

Основные теоремы динамики

Основные теоремы динамики

Пусть есть система материальных точек $\vec{r}_i \in \mathbb{R}^3$, $i = \overline{1, N}$ (можно записать кратко $\vec{r} = (x_1, y_1, z_1, \dots, z_N) \in \mathbb{R}^{3N}$).

Принцип детерминированности

Движение точек замкнутой системы полностью и однозначно определяется начальными положениями точек и их скоростями в любой начальный момент времени: $\vec{r}(t) = \vec{\Phi}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}}_0, t_0, t)$.

Можно посчитать 2-ю производную по t : $\ddot{\vec{r}}(t) = \frac{d^2}{dt^2} \vec{\Phi} = \vec{f}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}}_0, t_0, t)$. Ускорение однозначно определяется положением системы.

Инерциальная система: если $\vec{f} = 0$, то $\ddot{\vec{r}}_i = 0$

Масса точки P_i : m_i

Сила, действующая на P_i : $\vec{F}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i = m_i \vec{f}_i = \vec{F}_i(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$

Преобразования Галилея $\{t, x, y, z\} \rightarrow \{t', x', y', z'\}$:

$$\begin{cases} t' = t + \tau \\ x' = a + v_x t + a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ y' = b + v_y t + a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ z' = c + v_z t + a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} t' = t + t_0 \\ \vec{r}' = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + A\vec{r} \end{cases} \quad \begin{matrix} \vec{r}_0 = \text{const} \\ \vec{v}_0 = \text{const} \\ A = (A^T)^{-1} = \text{const} \end{matrix}.$$

Независимых параметров в повороте $3 \rightarrow$ преобразование определяется 10 параметрами (10-параметрическая группа Галилея).

Принцип относительности Галилея

Законы классической механики инвариантны по отношению к группе Галилея (при замене переменных в уравнения можно получить уравнения с теми же самыми функциями $F_i(t, q, \dots, q^{(n)}) = 0$). Инвариантность означает неизменность правила составления дифференциальных уравнений, но не самих уравнений. Инвариантность правила составлений уравнений по отношению к замене - ковариантность самих дифференциальных уравнений.

Уравнения движения замкнутой системы инвариантны относительно преобразований Галилея:

$$\vec{F}'(\vec{r}', \frac{d}{dt'} \vec{r}', t') = \vec{F}(\vec{r}, \frac{d}{dt} \vec{r}, t')$$

Преобразования, относительно которых дифференциальные уравнения инвариантны, называются симметриями этих уравнений. *Свойство*: они переводят решения системы в решения той же системы.

Закон равенства действия и противодействия: $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, $\vec{F}_{ij} \parallel \vec{r}_j - \vec{r}_i$

Принцип суперпозиции: $\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(i)} + \vec{F}_e^{(i)}$

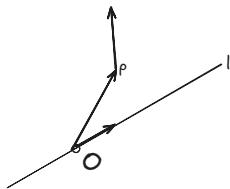
1. $\vec{F}_i^{(i)}$ — внутренние силы, $\vec{F}_i^{(i)} = \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}^{(i)}$ (внутренние силы не зависят от времени и скоростей: $\vec{F}_{ij}^{(i)} = \vec{F}_{ij}^{(i)}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$)
2. $\vec{F}_i^{(e)}$ — внешние силы

Переход в неинерциальную систему: $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{F}^{пер} + \vec{F}_i^{кор}$

1. $\vec{F}^{пер} = -m_i \vec{W}_i^{пер} = -m_i (\vec{W}_{O'} + [\vec{\varepsilon}_{пер} \times \vec{\rho}] + [\vec{\omega}_{пер} \times [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{\rho}]])$
2. $\vec{F}_i^{кор} = -m_i \vec{W}_i^{кор} = -2m_i [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{\rho}]$

Момент силы относительно полюса O : $\vec{M}_O = [\vec{r} \times \vec{F}]$

Момент силы относительно оси (любой её точки): $M_l = (\vec{M}_O, \vec{l})$



Элементарная работа: $(\vec{F}, d\vec{r})$, где $d\vec{r}$ — элементарное перемещение. Иногда обозначают dA , но это не всегда полный дифференциал некой функции. Полная работа: $A = \int_\gamma (\vec{F}, d\vec{r})$

Мощность: $W = (\vec{F}, \vec{v})$.

Классификация сил, действующая на материальную точку

1. Стационарная сила (не зависит от t): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}})$
 1. Диссипативная сила: $(\vec{F}, \vec{v}) \leq 0$
 2. Гироскопическая сила: $(\vec{F}, \vec{v}) = 0$
2. Позиционная сила / силовое поле (не зависит от $\vec{v}$): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, t)$
 1. Потенциальная сила: $\exists U(\vec{r}, t) : U = \vec{F}$, здесь U - силовая функция, $\Pi = -U$ - потенциальная энергия
3. Консервативная сила (не зависит от $t, \vec{v}$): $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$

ПРИМЕРЫ

1. Сухая сила трения: $\vec{F} = -kN\vec{v}/|\vec{v}|$, $|\vec{v}| \leq 0$ - диссипативная сила
2. Вязкая сила трения: $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ - диссипативная сила

3. Сила инерции Кориолиса: $\vec{F}^{кор} = -2[\vec{\omega} \times \vec{v}]$ - гироскопическая сила
4. Сила тяжести: $\vec{F} = -mg\vec{e}_z = \frac{\partial}{\partial x}u\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}u\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}u\vec{e}_z$, где $u = -mgz$, $\Pi = mgz$ - потенциальная сила
5. Любая сила по направлению: $\vec{F} = F(x, t)\vec{e}_x \rightarrow \Pi = -\int F(x, t)dx$ - потенциальная сила
 1. Замечание: в общем виде $\Pi = -\int (\vec{F}, d\vec{r})$ (если интеграл существует)
6. Сила гравитации: $\vec{F} = -\mu\vec{r}/r^3$ - потенциальная сила
 1. Найдём потенциал: $\int (\vec{F}, d\vec{r}) = -\int \mu/r^3(\vec{r}, d\vec{r}) = -\int \mu/r^3 d(\vec{r}, \vec{r})/2 = -\int \mu/r^2 dr = \mu/r$

КРИТЕРИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ

Позиционная сила $\vec{F}(\vec{r}, t) = F_x\vec{e}_x + F_y\vec{e}_y + F_z\vec{e}_z$ потенциальна $\iff$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}$$

(□ равенство двойных производных потенциальной функции ■)

УТВЕРЖДЕНИЕ

Стационарная сила потенциальна (равно, консервативна) $\iff$ работа силы по $\forall$ замкнутому контуру равна 0:

$$\text{Сила } \vec{F}(\vec{r}) \text{ потенциальна } \iff \oint_C (\vec{F}, d\vec{r}) = 0 \quad \forall C \in \mathbb{R}^3$$

Главный вектор внешних сил: $\vec{F} = \vec{F}^{(e)} = \sum_i \vec{F}_i^{(e)}$.

Главный момент внешних сил: $\vec{M} = \vec{M}^{(e)} = \sum_i [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}]$.

Свойства внутренних сил:

1. $\sum_i \vec{F}_i^{(i)} = 0$
2. $\sum_i [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(i)}] = 0$ (относительно любого полюса)
3. Мощность внутренних сил в общем случае отлична от 0 (внутренние силы могут совершать работу)
4. Для твёрдого тела мощность внутренних сил равна 0
5. Внутренние силы – потенциальны, т.е. $\exists \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) : \vec{r}_i \Pi = \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi = -\vec{F}_i$, $\Pi = \sum_{j,k < j} \Pi_{jk}$, $\Pi_{jk} = -\int F_{jk}(\rho) d\rho$

Основные теоремы динамики в инерциальных системах отсчёта

Импульс системы / количество движения: $\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i$

Кинетический момент / момент импульса относительно полюса O : $K_O = \sum_i [\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i]$

Кинетический момент относительно оси: $K_l = (\vec{K}_O, \vec{l})$

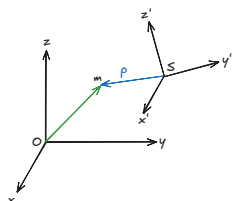
Кинетическая энергия системы: $T = \frac{1}{2} \sum m_i \vec{v}_i^2$

Центр масс системы: $S : \vec{r}_S = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{r}_i$. Тогда $\vec{p} = m\vec{v}_S$

Система отсчёта Кёнига – СО, которая движется поступательно вместе с центром масс системы, а оси параллельны ИСК. СО не вращается, поэтому $\frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{\vec{u}}$.

Кинетический момент Кёнига: $\vec{K}_{кён} = \sum [\vec{\rho}_{ij} \times m_i \dot{\vec{\rho}}_i]$

Кинетическая энергия Кёнига: $T_{кён} = \frac{1}{2} \sum m_i \dot{\vec{\rho}}_i^2$



Формулы Кёнига:

$$\vec{K}_O = [\vec{r}_S \times m\vec{v}_S] + \vec{K}_{кён}, \quad T = \frac{1}{2} m v_S^2 + T_{кён}$$

Теорема (об изменении импульса): $\dot{\vec{p}} = \vec{F}$

Теорема (о движении центра масс): $m\vec{W}_S = \vec{F}$

Следствие 1: $\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{p} = \text{const}$

Следствие 2: $F_x = (\vec{F}, \vec{e}_x) = 0 \rightarrow p_x = \text{const}$

Теорема (об изменении кин. момента в случае неподвижного полюса): $\dot{\vec{K}}_O = \vec{M}_O$, $(\vec{v}_O \equiv 0)$

Следствие 1: $\vec{M}_O = 0 \rightarrow \vec{K}_O = \text{const}$

Следствие 2: $\dot{K}_z = M_z$ ($\dot{\vec{e}}_z = 0$) (Теорема об изменении кин. момента в случае неподвижной оси)

Следствие 3: $M_z = 0 \rightarrow K_z = \text{const}$

Формула пересчёта кин. момента при смене полюса: $\vec{K}_B = \vec{K}_A + [\vec{p} \times \overline{AB}]$

Формула пересчёта момента при смене полюса: $\vec{M}_B = \vec{M}_A + [\vec{F} \times \overline{AB}]$

Теорема (об изменении кин. момента в случае подвижного полюса): $\dot{\vec{K}}_B = \vec{M}_B + [\vec{p} \times \vec{v}_B]$

Следствие: $\vec{K}_S = \sum [\vec{p}_i \times m_i(\vec{v}_S + \dot{\vec{\rho}}_i)] = 0 + \vec{K}_{\text{вн}} (\vec{K}_S - \text{кин. момент относительно ЦМ})$

Теорема Кёнига 1: $\dot{\vec{K}}_{\text{вн}} = \vec{M}_S (\vec{M}_S - \text{главный момент внешних сил относительно ЦМ})$

Теорема (об изменении кинетической энергии): $\dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) = \sum (\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}, \vec{v}_i)$

То же самое в форме дифференциала: $dT = \sum (\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}, d\vec{r}_i)$

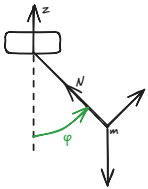
Следствие 1: если все силы, действующие на систему, консервативны (силы потенциальные и стационарные), то полная механическая энергия системы сохраняется при любом её движении (закон сохранения полной механической энергии)

□ $\exists \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) : \vec{F}_i = -\vec{r}_i \Pi = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi$

$\dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) = \sum -\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \Pi, \frac{\partial}{\partial t} \vec{r}_i\right) = -\dot{\Pi}$

$T + \Pi = h = \text{const} \blacksquare$

ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



- $m\vec{g}$ потенциальна с потенциальной энергией $\Pi = mgz = -mgl \cos \varphi$
- Сила реакции связи потенциальной назвать уже нельзя, но работа этой силы нулевая: $(\vec{N}, d\vec{r}) = 0$
- Тогда можно показать, что $T + \Pi = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 - mgl \cos \varphi = h = \text{const}$

Замечание:

- Уравнение движение маятника: $ml\ddot{\varphi} = -mg \sin \varphi$
- Интегрируем $ml\dot{\varphi}\dot{\varphi} + mg\dot{\varphi} \sin \varphi = 0$, получаем $\frac{1}{2}ml\dot{\varphi}^2 - mg \cos \varphi = \text{const} = h/l$

Основные теоремы динамики в неинерциальных системах отсчёта

Если переходим в неинерциальную СК, то ускорение $\vec{W}_i$ в ней считается как:

$$m_i \vec{W}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_i^{\text{пер}} + \vec{F}_i^{\text{кор}}, \quad \vec{F}_i^{\text{пер}} = -m_i \vec{W}_i^{\text{пер}}, \quad \vec{F}_i^{\text{кор}} = -2m_i [\vec{\omega}^{\text{пер}} \times \vec{v}_i]$$

Главный вектор переносных сил $\vec{F}^{\text{пер}} = \sum \vec{F}_i^{\text{пер}}$

Главный вектор кориолисовых сил $\vec{F}^{\text{кор}} = \sum \vec{F}_i^{\text{кор}}$

Момент переносных сил относительно точки: $\vec{M}_0^{\text{пер}} = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{пер}}]$

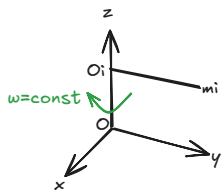
Момент кориолисовых сил относительно точки: $\vec{M}_0^{\text{кор}} = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{кор}}]$

Пересчёт формул

$$\dot{\vec{p}} = \vec{F} + \vec{F}^{\text{пер}} + \vec{F}^{\text{кор}}, \quad \dot{\vec{K}}_O = \vec{M}_O + \vec{M}_O^{\text{пер}} + \vec{M}_O^{\text{кор}}, \quad \dot{T} = \sum (\vec{F}_i, \vec{v}_i) + \sum (\vec{F}_i^{\text{пер}}, \vec{v}_i)$$

Замечание: $(\vec{F}_i^{\text{кор}}, \vec{v}_i) = 0$

ПРИМЕР: РАВНОМЕРНОЕ ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ОСИ



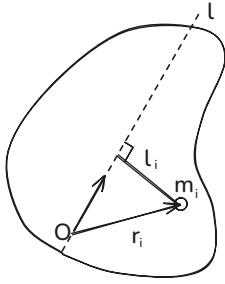
На точку m_i действуют силы инерции: $\vec{F}_i^{\text{пер}} = -m_i \vec{W}_i^{\text{пер}} = -m_i (\vec{W}_{O_i} + [\vec{\varepsilon} \times \vec{O}_i \vec{P}_i] - \omega^2 \vec{O}_i \vec{P}_i) = \omega^2 m_i (x_i \vec{e}_x - y_i \vec{e}_y)$

Можно ли записать в виде: $\vec{F}_i^{\text{пер}} = -\frac{\partial}{\partial x_i} \Pi^{\text{пер}} \vec{e}_x - \frac{\partial}{\partial y_i} \Pi^{\text{пер}} \vec{e}_y$?

Да, можно: $\Pi^{\text{пер}} = -\omega^2 \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$

Если $\vec{F}_i$ потенциальна и стационарна (консервативна), то $T + \Pi + \Pi^{\text{пер}} = h = \text{const}$

Геометрия масс



Момент инерции относительно оси l :

$$J_l = \sum m_i \rho_i^2 = \sum m_i ([\vec{r}_i \times \vec{l}])^2 = \sum m_i (\vec{r}_i^2 - (\vec{r}_i, \vec{l})^2)$$

Замечание: пусть $\exists O \in l : \vec{v}_O = 0$, тогда $\vec{v} = \vec{v}_O + [\vec{\omega} \times \vec{OP}_i] = [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]$

Кинетическая энергия вращения:

$$T = \sum \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum \frac{m_i}{2} ([\vec{\omega} \times \vec{r}_i])^2 = \sum \frac{m_i}{2} \omega^2 \rho_i^2 = \frac{1}{2} J_l \omega^2$$

Если непрерывное распределение масс, то $J = \iint_m \rho^2 dm$

ТЕОРЕМА ГЮЙГЕНС-ШТЕЙНЕРА:

$$J_l = J_{l'} + md^2, \quad \text{если} \quad \begin{cases} 1. & l \parallel l' \\ 2. & \text{ЦМ} \in l' \\ 3. & d = \text{dist}(l, l') \end{cases}$$

Основные моменты инерции:

$$J_x = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2), \quad J_y = \sum m_i (x_i^2 + z_i^2), \quad J_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

Утверждение (неравенство треугольника): $J_x + J_y \geq J_z$

Центробежные моменты инерции:

$$J_{xy} = \sum m_i x_i y_i, \quad J_{xz} = \sum m_i x_i z_i, \quad J_{yz} = \sum m_i y_i z_i$$

Тензор инерции в точке O :

$$\mathbf{J}_O = \begin{bmatrix} J_x & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_y & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_z \end{bmatrix}$$

Пусть $\vec{l} = \alpha \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y + \gamma \vec{e}_z$ - некоторый направляющий вектор: $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$. Посчитаем момент инерции относительно оси:

$$J_l = \sum m_i [(x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - (x_i \alpha + y_i \beta + z_i \gamma)^2] = \dots = (J_x \alpha - J_{xy} \beta - J_{xz} \gamma) \alpha + (-J_{xy} \alpha + J_y \beta - J_{yz} \gamma) \beta + (-J_{xz} \alpha - J_{yz} \beta + J_z \gamma) \gamma$$

$$\downarrow$$

$$J_l = (J_O \vec{l}, \vec{l})$$

Формула замена базиса:

$$\mathbf{J}_O = {}^T \mathbf{J}'_O, \quad \mathbf{J}'_O = \mathbf{J}_O {}^T$$

$$\text{Пусть } \vec{l}' = \vec{l}, \text{ тогда } J_l = (\mathbf{J}'_O \vec{l}', \vec{l}') = (\mathbf{J}'_O \vec{l}, \vec{l}) = ({}^T \mathbf{J}'_O \vec{l}, \vec{l}) = (\mathbf{J}_O \vec{l}, \vec{l})$$

Эллипсоид инерции твёрдого тела в точке O – множество точек

$$\Sigma = \{ \vec{r} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z : J_x x^2 + J_y y^2 + J_z z^2 - 2J_{xy} xy - 2J_{yz} yz - 2J_{xz} xz = 1 \}$$

Замечание: почему эллипсоид? Перепишем равенство в форме $1 = (\mathbf{J}_O \vec{r}, \vec{r}) = r^2 (\mathbf{J}_O \vec{e}_r, \vec{e}_r) = r^2 J_{e_r}$. Тогда $r = \pm \sqrt{1/J_{e_r}}$. Так по каждому направлению $\vec{r}$. Получается ограниченная поверхность второго порядка. Это только эллипсоид.

У эллипса есть оси симметрии: $\exists O\xi\eta\zeta : \xi^2/a^2 + \eta^2/b^2 + \zeta^2/c^2 = 1$. Главные оси симметрии $O\xi, O\eta, O\zeta$ в точке O , а $A = \frac{1}{a^2}, B = \frac{1}{b^2}, C = \frac{1}{c^2}$ – главные моменты инерции. В $O\xi\eta\zeta$ тензор диагональный: $\mathbf{J}_O = \text{diag}(A, B, C)$. Главные центральные оси тела (в центра масс): S_ξ, S_η, S_ζ

Как приводить матрицу к каноническому виду:

Главные моменты инерции – характеристические корни уравнения $\Delta(\mathbf{J}_O - \lambda E) = 0$

Из собственных векторов $\vec{e}_\xi, \vec{e}_\eta, \vec{e}_\zeta$ составляется матрица поворота:

$A \neq B \neq C \rightarrow \vec{e}_\xi, \vec{e}_\eta, \vec{e}_\zeta$ определяются однозначно.

$A = B \neq C \rightarrow \vec{e}_\zeta$ определяется однозначно, а $\vec{e}_\xi, \vec{e}_\eta$ – с точностью до поворота. Тогда $\vec{e}_\zeta$ – ось динамической симметрии.

$A = B = C \rightarrow \vec{e}_\xi, \vec{e}_\eta, \vec{e}_\zeta$ – произвольные.

Утверждение: ось симметрии однородного твёрдого тела является его главной осью в любой своей точке. Однородность относительно оси: если есть m_i с перпендикуляром от оси $\vec{\rho}_i$, то в $-\vec{\rho}_i$ тоже есть m_i

Утверждение: ось, перпендикулярная плоскости симметрии однородного твёрдого тела, является главной в точке пересечения с плоскостью

Формула переноса из СК главных осей инерции $J = \text{diag}(A, B, C)$ в другое СК $A(\xi_0, \eta_0, \zeta_0)$:

$$\mathbb{J}_A = \begin{bmatrix} A + m(\eta_0^2 + \zeta_0^2) & -m\xi_0\eta_0 & -m\xi_0\zeta_0 \\ -m\xi_0\eta_0 & B + m(\xi^2 + \zeta^2) & -m\eta_0\zeta_0 \\ -m\xi_0\zeta_0 & -m\eta_0\zeta_0 & C + m(\xi_0^2 + \eta_0^2) \end{bmatrix}$$

Вычисление кинетической энергии и кинетического момента

Случай 1: твёрдое тело с неподвижной точкой. $\mathbb{J}_O$ – тензор инерции относительно неподвижной точки O .

ТЕОРЕМА:

При движении тела с неподвижной точкой справедливо равенство

$$T = \frac{1}{2}(\mathbb{J}_O \vec{\omega}, \vec{\omega}), \quad \vec{K}_O = \mathbb{J}_O \vec{\omega}$$

Следствие 1:

$$\vec{K}_O = \frac{\partial T}{\partial \vec{\omega}} = \text{grad}_{\vec{\omega}} T$$

Следствие 2:

Пусть $O\xi, O\eta, O\zeta$ – главные оси инерции в точке O ;

$$\mathbb{J}_O = \text{diag}(A, B, C), \quad \vec{\omega} = p\vec{e}_\xi + q\vec{e}_\eta + r\vec{e}_\zeta.$$

Тогда

$$\vec{K}_O = Ap\vec{e}_\xi + Bq\vec{e}_\eta + Cr\vec{e}_\zeta, \quad T = \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2).$$

Следствие 3:

Вращение вокруг неподвижной оси $\vec{\omega} = w\vec{e}_z$. Тогда

$$T = \frac{1}{2}\mathbb{J}_O \omega^2, \quad \vec{K}_O = -J_{xz}\vec{e}_x - J_{yz}\vec{e}_y + J_z\vec{e}_z.$$

То есть $K_z = (\vec{K}_O, \vec{e}_z) = J_z \omega$.

Случай 2: произвольное движение твёрдого тела.

Из формулы Кёнига:

$$T = \frac{mv_S^2}{2} + \frac{1}{2}(\mathbb{J}_O \vec{\omega}, \vec{\omega}), \quad \vec{K}_O = [\vec{r}_S \times m\vec{v}_S] + \mathbb{J}_S \vec{\omega}$$

Следствие 1:

Плоско-параллельное движение

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z, \quad T = \frac{1}{2}mv_S^2 + \frac{1}{2}J_{S_z}\omega^2, \quad \vec{K}_O = \frac{1}{2}[\vec{r}_S \times m\vec{v}_S] - J_{xz}\omega\vec{e}_x - J_{yz}\omega\vec{e}_y + J_z\omega\vec{e}_z.$$

Следствие 2:

Продифференцируем кин. энергию

$$\dot{T} = (m\vec{w}_S, \vec{v}_S) + (\mathbb{J}_O \vec{\varepsilon}, \vec{\omega}) = (\vec{F}, \vec{v}_S) + (\vec{M}_S, \vec{\omega}).$$

Реактивное движение. Уравнение Мещерского

Рассмотрим тело переменной массы m со скоростью v . Пусть за малый промежуток времени dt от него отделились частицы со скоростью u . По закону сохранения импульса, $m\vec{v} = m\vec{v} + d(m\vec{v}) + (-dm)(\vec{v} + \vec{u})$. Тогда $0 = dm\vec{v} + m d\vec{v} + (-dm)(\vec{v} + \vec{u})$.
Уравнение Мещерского:

$$m(t)\dot{\vec{v}} = \vec{F} - \dot{m}\vec{u}.$$

Пусть внешней силы нет $\vec{F} = 0$. Из уравнения Мещерского следует $m dv + u dm = 0$. Интегрируя, получим уравнение Циолковского:

$$V = u \ln \left(1 + \frac{m_{\text{топлива}}}{m_{\text{без топлива}}} \right) = I \ln \frac{m_{\text{начальная}}}{m_{\text{конечная}}}, \quad I = \frac{F_{\text{тяги}}}{-\dot{m}}$$

Динамика твёрдого тела

$$\vec{F} = \sum F_i^{(e)}, \quad \vec{M}_0 = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}], \quad \dot{T} = \sum (\vec{F}_i^{(e)}, \vec{v}_i), \text{ т.к. } \sum (\vec{F}_i^{(i)}, \vec{v}_i) = 0 \text{ для твёрдого тела}$$

ТЕОРЕМА (ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

$$\dot{T} = \sum (\vec{F}_i^{(e)}, \vec{v}_i) = (\vec{F}, \vec{v}_P) + (\vec{M}_P, \vec{\omega}), \text{ где } P - \text{любой полюс}$$

Две системы сил, действующих на твёрдое тело в совокупности с точками их приложения, называются эквивалентными, если они оказывают на тело одно и то же движение тела.

Следствие 1: $\{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{F}'_i, \vec{P}'_i\} \iff \sum \vec{F}_i = \sum \vec{F}'_i \text{ и } \sum [\overrightarrow{OP_i} \times \vec{F}_i] = \sum [\overrightarrow{OP'_i} \times \vec{F}'_i]$

Другими словами, $\{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{F}'_i, \vec{P}'_i\} \iff \vec{F} = \vec{F}', \vec{M}_O = \vec{M}'_O$

Замечание: точка O произвольная или существует хотя бы одна? Если $\vec{F} = \vec{F}', \vec{M}_O = \vec{M}'_O$ справедливо для какой-то одной, то справедливо и для всех остальных

Следствие 2: систему сил или моментов можно заменить главными $\vec{F}, \vec{M}_O$

Равнодействующая системы сил – 1 сила $\vec{R}$, эквивалентная всей системе сил (если она существует): $\{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{R}, O\}$

Следствие: у системы сил существует равнодействующая, если существует точка тела O , относительно которой $\vec{M}_O = 0$

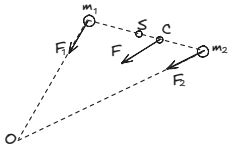
Пример: равнодействующая силы тяжести

Предложение: $\{m_i \vec{g}, \vec{P}_i\} \sim \{m \vec{g}, S\}$ - можно заменить сумму сил на элементарные части тела одной силой

$\square \sum m_i \vec{g} = \vec{g} \sum m_i = m \vec{g}$. Докажем отсутствие момента: $\sum [\vec{r}_i \times m_i \vec{g}] = [\sum m_i \vec{r}_i \times \vec{g}] = [0 \times \vec{g}] = 0 \blacksquare$

Это справедливо для однородной силы тяжести (у поверхности Земли).

Пример: сила тяжести не у поверхности Земли



S - центр масс $\vec{r}_S = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$,

C - центр тяжести - точка, куда надо приложить равнодействующую $\{\vec{F}_1, \vec{F}_2; \vec{P}_1, \vec{P}_2\} \sim \{\vec{F}, C\}$

$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

$[\vec{CP}_1 \times \vec{F}_1] + [\vec{CP}_2 \times \vec{F}_2] = 0$ - такая точка C существует, потому что вектора лежат в одной плоскости, но она не совпадает с S

ТЕОРЕМА

Если $\vec{F} \neq 0$, то $\exists$ точка A : $\vec{M}_A \parallel \vec{F}$

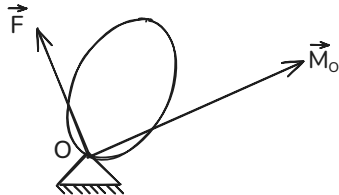
λ - параметр динамического винта: $\lambda \vec{F} = \vec{M}_0 + \left[\vec{F} \times \frac{[\vec{F} \times \vec{M}_0]}{F^2} + \beta \vec{F} \right] = \frac{(\vec{F}, \vec{M}_0)}{F^2} \vec{F}$

Классификация системы сил

1. $\vec{F} = 0 \rightarrow \{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{M}_0, O\}$
2. $\vec{F} \neq 0, \lambda = 0 \rightarrow \{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{F}, A\} = \{\vec{R}, A\}$ (A - точка на оси динамического винта)
3. $\vec{F} \neq 0, \lambda \neq 0 \rightarrow \{\vec{F}_i, \vec{P}_i\} \sim \{\vec{F}, \vec{M}_0, O\}$, а равнодействующей не существует $\nexists \vec{R}$

Динамика твёрдого тела с неподвижной точкой (волчок)

До этого, неважно, было ли ускорение у точки O : $\vec{v}_O = 0$. Теперь $\vec{v}_O \equiv 0$.



Все силы можно привести к точке. Будем приводить к точке O :

$$\vec{v}_0 \equiv \vec{0}, \quad \vec{M}_0 = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i]$$

Основное уравнение динамики (сила не создаёт момент):

$$\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \vec{M}_O + 0$$

Кинетический момент удобно находить в главных осях $O\xi, O\eta, O\zeta$:

$$\vec{K}_O = A p \vec{e}_\xi + B q \vec{e}_\eta + C r \vec{e}_\zeta$$

Но проекции записаны в подвижной системе координат. Связь абсолютной и относительной производных:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{K}_O}{dt} = \dot{\vec{K}}_O + [\vec{\omega} \times \vec{K}_O] = A \dot{p} \vec{e}_\xi + B \dot{q} \vec{e}_\eta + C \dot{r} \vec{e}_\zeta + \begin{bmatrix} \vec{e}_\xi & \vec{e}_\eta & \vec{e}_\zeta \\ p & q & r \\ A p & B q & C r \end{bmatrix} = M_\xi \vec{e}_\xi + M_\eta \vec{e}_\eta + M_\zeta \vec{e}_\zeta.$$

Получаются динамические уравнения Эйлера:

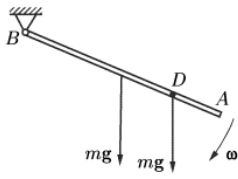
$$\begin{cases} A \dot{p} + (C - B) q r = M_\xi \\ B \dot{q} + (A - C) r p = M_\eta \\ C \dot{r} + (B - A) p q = M_\zeta \end{cases}$$

- **Замечание:** где здесь неизвестные? Допустим, на тело действуют неизвестные силы, и теперь их можно найти.
- **Замечание:** динамические и кинематические уравнения Эйлера задают замкнутую систему дифференциальных уравнений

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 6.16

Однородная палочка AB длины $2a$ шарнирно закреплена к точке B . От конца B палочки начинает двигаться материальная точка D , масса m которой равна массе палочки. В начальный момент палочка находилась в горизонтальном положении; получив толчок, она начинает вращаться с вертикальной плоскости по часовой стрелке. Определить, за какое время точка D достигнет конца A палочки, если она движется таким образом, что угловая скорость ω палочки остаётся постоянной.



1. Решение:

- Угловая скорость ω постоянна потому что момент инерции палочки постоянно увеличивается. Обозначим положение точки на стержне x . (а ещё далее $2a = l$) Запишем закон вращения системы вокруг точки B — нужен закон изменения кинетического момента. Кинетический момент:

$$\vec{K}_O = \sum_{i=1}^N \vec{r}_{Oi} \times m_i \vec{v}_i, \quad \dot{\vec{K}}_O = I_O^{\text{стержня}} \dot{\omega} + m x^2 \dot{\omega} = \left[\frac{ml^2}{3} + m x^2 \right] \dot{\omega},$$

закон изменения кин. момента:

$$\frac{d}{dt} \vec{K}_O = \vec{M}_O^{\text{внешних сил}} + m[\vec{v}_C \times \vec{v}_O].$$

В нашем случае полюс неподвижен $\vec{v}_O = 0$, поэтому $m[\vec{v}_C \times \vec{v}_O] = 0$.

- Пусть Oz направлена "на нас", тогда:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{ml^2}{3} + m x^2 \right] \omega = mg \left(\frac{l}{2} + x \right) \cos \varphi \rightarrow \frac{2m\omega x}{mg \left(\frac{l}{2} + x \right)} dx = \cos(\omega t) dt$$

Интегрируем:

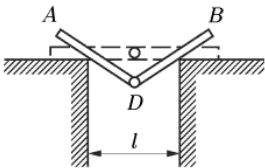
$$\frac{2\omega}{g} \int_0^l \frac{x}{\left(\frac{l}{2} + x \right)} dx = \frac{2\omega}{g} \int_0^l \left(\frac{\frac{l}{2} + x}{\left(\frac{l}{2} + x \right)} - \frac{\frac{l}{2}}{\left(\frac{l}{2} + x \right)} \right) d \left(\frac{l}{2} + x \right) = \frac{2\omega}{g} \left[[l - 0] - \frac{l}{2} \ln \frac{3l/2}{l/2} \right] = \frac{2\omega l}{g} \left(1 - \frac{1}{2} \ln 3 \right)$$

$$\int_0^{t_{\text{конечное}}} \cos(\omega t) dt = \frac{1}{\omega} \sin(\omega t_{\text{конечное}})$$

- Ответ:** $t_{\text{конечное}} = \frac{1}{\omega} \arcsin \left(\frac{2\omega^2 l}{g} \left(1 - \frac{1}{2} \ln 3 \right) \right)$

Задача 7.29

Однородные стержни AD и BD , шарнирно соединённые в точке D , опираются на два гладких угла. Длина каждого стержня равна расстоянию между опорами l . В начальный момент стержни горизонтальны и расположены симметрично относительно опор, а затем (после малого начального толчка) приходят в движение за счёт собственного веса, причём точка D перемещается по вертикали. Определить скорость точки D в тот момент, когда концы A, B стержней достигнут угловых точек.



1. Решение:

- Дойдут ли концы до углов? В некоторый момент времени оторвутся — при некоторой высоте D силы реакции станут нулевыми $N_1, N_2 = 0$. Найдём зависимость скорости D от угла наклона стержней φ . Введём Oxy , x — "вправо", y — "вверх".
- В некоторый момент D опустилась на OD , центр масс на $-y_C = OC$. Тогда из геометрии:

$$y_C = DC - DO = \frac{l}{2} (\sin \varphi - \tan \varphi)$$

При дифференцировании получим: $\dot{y}_C(\varphi) = f(\varphi, \dot{\varphi})$, $\ddot{y}_C = f(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$, причём $\dot{\varphi} = \omega$.

- Силы реакции опор $\vec{N}_1, \vec{N}_2$ перпендикулярны стержням $\vec{DA}, \vec{DB}$. Считаем $N_1 = N_2$.
- Центр масс C движется по вертикали. В проекции на ось x, y выпишем закон $\sum \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \vec{p}$:

$$2m\ddot{y}_C = -2mg + 2N \cos \varphi \rightarrow N(\varphi) = \frac{(\ddot{y}_C + g)m}{\cos \varphi}$$

Как это решать? Тут сразу 2 неизвестных.

- По теореме Кёнига: для некоторой точки O' , скорость которой известна $v_{O'}$, помещаем в эту точку массу всей системы M ; строим оси коллинеарно имеющимся (по определению она движется поступательно), считаем энергию относительного движения $T_{O'}^{\text{отн}}$; посмотреть относительное движение центра масс системы v_C . Тогда

$$T = \frac{mv_{O'}^2}{2} + T_{O'}^{\text{отн}} + m(\vec{v}_{O'}, \vec{v}_C).$$

Если вдруг O' — центр масс C , то:

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + T_C^{\text{отн}}.$$

6. Пусть стержень опустил центр масс на высоту h , тогда его координаты:

$$x_C = \frac{l}{2} \sin \varphi, \quad y_C = -\frac{l}{2} (\operatorname{tg} \varphi - \sin \varphi)$$

$$v_C^2 = \dot{x}_C^2 + \dot{y}_C^2 = \left[\frac{l}{2} \cos \varphi \right]^2 \dot{\varphi}^2 + \left[-\frac{l}{2} \frac{1}{\cos^4 \varphi} + \frac{l}{2} \cos \varphi \right]^2 \dot{\varphi}^2 = \dot{\varphi}^2 \frac{l^2}{4} \left[2 \cos^2 \varphi + \frac{1}{\cos^4 \varphi} + \frac{2}{\cos \varphi} \right]$$

Тогда $\frac{mv_C^2}{2} = \frac{m\dot{\varphi}^2 l^2}{8} \left[2 \cos^2 \varphi + \frac{1}{\cos^4 \varphi} + \frac{2}{\cos \varphi} \right]$. Энергия относительного движения - вращение стержней: $T_C^{om} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{ml^2}{2} \dot{\varphi}^2$. Тогда полная энергия должна сохраняться:

$$\frac{mv_C^2}{2} + T_C^{om} + \Pi = 0$$

$$\frac{\dot{\varphi}^2 l^2}{8} \left[2 \cos^2 \varphi + \frac{1}{\cos^4 \varphi} + \frac{2}{\cos \varphi} \right] + \frac{1}{2} \frac{l^2}{2} \dot{\varphi}^2 - g \frac{l}{2} (\operatorname{tg} \varphi - \sin \varphi) = 0$$

Отсюда можно найти $\dot{\varphi}$. Далее, $\ddot{\varphi} = \frac{d\dot{\varphi}}{dt} = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d(\dot{\varphi}^2)}{d\varphi}$. В итоге известна $\ddot{y}_C$, можно подставить в $N(\varphi) = \frac{(\ddot{y}_C + g)m}{\cos \varphi}$, и из $N = 0$ найти угол φ , при котором стержни "оторвутся" от углов.

7. Изначальная задача (где связи не отпускающие, отрыва не происходит) решается тоже через теорему Кёнига; к тому же там удобные углы – в конце $\varphi = 60^\circ$.